INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Campus Santo Antônio de Jesus

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Matéria: Programação Orientada a Objetos **Turma:** 2B 2025
Professor: Leandro Costa Souza
Aluno: _____ **Data:** 01/09/2025

Prova Unidade II - V4

Orientações para a avaliação (**Duração**: 1h 40min)

1. Confira e assine sua avaliação;
2. Na avaliação deverá ser utilizada caneta apenas nas cores azul ou preta;
3. Questões respondidas à lápis não darão direito a recorreção;
4. Respostas deverão ser escritas no local designado para cada questão;
5. A interpretação das questões faz parte da avaliação;
6. Em questões objetivas deve ser preenchido todo o espaço para a marcação;
7. Não é permitido qualquer tipo de consulta;
8. Não é permitida a troca de materiais entre colegas;
9. Não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos;
10. Não é permitido destacar folhas da avaliação;
11. Não é permitido conversa entre os avaliados.
12. Não é permitido utilizar folhas extras.

1) [1 %] Qual dos seguintes tipos de dados em Java é usado para armazenar números inteiros?
   a) double
   b) float
   c) int
   d) char
   e) boolean

2) [1 %] O que a sigla JDK significa no contexto do desenvolvimento Java?
   a) Java Runtime Kit - Kit de Execução Java
   b) Java Development Kit - Kit de Desenvolvimento Java
   c) Java Deployment Kit - Kit de Implantação Java
   d) Java Dynamic Kit - Kit Dinâmico Java
   e) Java Developer Kernel - Núcleo de Desenvolvimento Java

3) [1 %] Qual é a função da JVM (Java Virtual Machine)?
   a) Compilar o código-fonte Java (.java) em bytecode (.class).
   b) Fornecer um ambiente para executar o bytecode Java em qualquer plataforma.
   c) Depurar o código Java durante o desenvolvimento.
   d) Gerenciar as dependências do projeto.
   e) Escrever código Java automaticamente.

4) [1 %] O que o JRE (Java Runtime Environment) inclui?
   a) Apenas o compilador Java (javac).
   b) A JVM e as bibliotecas padrão do Java, mas não as ferramentas de desenvolvimento.
   c) O JDK completo.
   d) Apenas a JVM.
   e) Ferramentas como o VSCode.

5) [1 %] No contexto da JVM, JRE e JDK, qual deles é necessário apenas para executar uma aplicação Java, sem a necessidade de compilá-la?
   a) JVM
   b) JRE
   c) JDK
   d) Javac
   e) Maven

6) [1 %] Qual a principal diferença entre tipos primitivos e tipos por referência em Java?
   a) Tipos primitivos são mais rápidos.
   b) Tipos primitivos armazenam o valor, enquanto tipos por referência armazenam um endereço de memória.
   c) Tipos primitivos não podem ter métodos.
   d) Tipos por referência são sempre mutáveis.
   e) As alternativas 'b' e 'c' estão corretas.

7) [1 %] Qual operador é usado para negação lógica em Java?
   a) '&&'
   b) '||'
   c) '!'
   d) '~'
   e) 'NOT'

8) [1 %] Qual das seguintes opções é a melhor prática para definir o nome de uma classe em Java?
   a) 'minhaClasse'
   b) 'MinhaClasse'
   c) 'minha_classe'
   d) 'MINHA_CLASSE'
   e) 'minha-classe'

9) [1 %] Como você pode remover o próprio ator de dentro de sua classe?
   a) 'remove(this);'
   b) 'delete this;'
   c) 'getWorld().removeObject(this);'

d) ‘this.destroy();‘

e) ‘Greenfoot.removeActor(this);‘

10) [1 %] Como se declara uma constante em Java?

a) Usando a palavra-chave ‘const‘.

b) Usando as palavras-chave ‘final‘ e ‘static‘.

c) Apenas declarando a variável com letras maiúsculas.

d) Usando a palavra-chave ‘constant‘.

e) Não é possível declarar constantes em Java.

11) [1 %] O que é a "pilha de execução"(stack) em Java?

a) Uma estrutura de dados para armazenar objetos criados com ‘new‘.

b) Uma área de memória onde são armazenadas as chamadas de métodos e variáveis locais.

c) Uma fila de processos esperando para serem executados pela JVM.

d) O local onde o bytecode é armazenado.

e) Uma biblioteca para operações matemáticas.

12) [1 %] Qual a principal desvantagem de usar ‘==’ para comparar Strings?

a) É mais lento que ‘.equals()‘.

b) Lança uma exceção se as strings forem diferentes.

c) Compara as referências de memória, não o conteúdo, o que pode levar a resultados inesperados.

d) Não funciona para strings criadas com ‘new String()‘.

e) Só funciona se as strings estiverem em letras minúsculas.

13) [1 %] Qual estrutura de repetição é mais adequada quando não se sabe o número exato de iterações, mas se conhece a condição de parada?

a) for

b) foreach

c) while

d) if-else

e) switch

14) [1 %] O que a anotação ‘@Override’ indica?

a) Que o método está sobrecarregado.

b) Que o método está sendo sobrescrito de uma superclasse.

c) Que o método é a versão final e não pode ser modificado.

d) Que o método é obsoleto e não deve ser usado.

e) Que o método é estático.

15) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```
1 String s1 = "Olá";
2 String s2 = new String("Olá");
3 System.out.println(s1 == s2);
```

a) true

b) false

c) Erro de compilação

d) ‘Olá‘

e) Nada é impresso.

16) [1 %] Qual a diferença entre sobrecarga (overloading) e sobrescrita (overriding)?

a) Sobrecarga é em classes diferentes, sobrescrita é na mesma classe.

b) Sobrecarga usa a mesma assinatura, sobrescrita usa assinaturas diferentes.

c) Sobrecarga é ter métodos com mesmo nome e parâmetros diferentes na mesma classe; sobrescrita é redefinir um método da superclasse na subclasse.

d) Sobrecarga é para construtores, sobrescrita é para métodos comuns.

e) Não há diferença, são termos sinônimos.

17) [1 %] Qual a diferença fundamental entre Agregação e Composição?

a) Na Composição, as partes podem existir sem o todo; na Agregação, não.

b) Na Agregação, as partes podem existir sem o todo; na Composição, as partes dependem do ciclo de vida do todo.

c) Agregação é uma relação “é um”, enquanto Composição é “tem um”.

d) Não há diferença, são a mesma coisa.

e) Composição usa a palavra-chave ‘composes’, enquanto Agregação usa ‘aggregates’.

18) [1 %] Se uma classe é declarada como ‘final’, o que isso significa?

a) Que ela não pode ser instanciada.

b) Que todos os seus métodos são estáticos.

c) Que ela não pode ser herdada por outra classe.

d) Que ela só pode ter um único objeto.

e) Que seus atributos não podem ser modificados.

19) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```
1 int i = 0;
2 for (i = 0; i < 5; i++) {
3     // loop
4 }
5 System.out.println(i);
```

a) 4

b) 5

c) 0

d) Erro de compilação, ‘i’ fora de escopo.

e) 6

20) [1 %] Uma classe ‘Carro’ "tem um"‘Motor’. Que tipo de relação de POO isso representa?

a) Herança
b) Polimorfismo
c) Abstração
d) Associação (Agregação ou Composição)
e) Interface

21) [1 %] O que acontece se uma classe não define explicitamente um construtor?

a) A classe não pode ser instanciada.
b) Ocorre um erro de compilação.
c) O compilador Java fornece um construtor padrão (sem argumentos) automaticamente.
d) É necessário chamar um método ‘init()‘ para criar o objeto.
e) A classe só pode ter métodos estáticos.

22) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
class Veiculo {
    public void mover() {
        System.out.println("Veículo se move");
    }
}
class Carro extends Veiculo {
    @Override
    public void mover() {
        System.out.println("Carro acelera");
    }
}
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        Veiculo meuVeiculo = new Carro();
        meuVeiculo.mover();
    }
}
```

a) ‘Veículo se move‘
b) ‘Carro acelera‘
c) Erro de compilação
d) ‘Veículo se move’‘Carro acelera’
e) Nenhuma saída

23) [1 %] Qual é a saída do código a seguir?

```java
class Pai {
    Pai() { System.out.print("Pai "); }
}
class Filho extends Pai {
    Filho() { System.out.print("Filho"); }
}
public class Teste {
    public static void main(String[] args) {
        new Filho();
    }
}
```

a) ‘Filho‘
b) ‘Pai‘
c) ‘Filho‘ ‘Pai‘
d) ‘Pai‘ ‘Filho‘
e) Erro de compilação

24) [1 %] O que é encapsulamento?

a) A capacidade de uma classe herdar características de outra.
b) A prática de agrupar dados e métodos em uma unidade, escondendo os detalhes internos.
c) A capacidade de um objeto ter múltiplas formas.
d) A criação de múltiplos objetos a partir da mesma classe.
e) A organização de classes em pacotes.

25) [1 %] Qual modificador de acesso torna um atributo ou método acessível apenas instâncias da própria classe?

a) public
b) protected
c) default
d) private
e) static

26) [1 %] Qual método é usado para detectar se um ator está tocando em outro de uma classe específica?

a) ‘isColliding(Classe.class)‘
b) ‘intersects(Classe.class)‘
c) ‘hasContact(Classe.class)‘
d) ‘onCollision(Classe.class)‘
e) ‘isTouching(Classe.class)‘

27) [1 %] O que é herança em POO?

a) A criação de uma cópia exata de um objeto.
b) Um mecanismo que permite a uma classe adquirir os atributos e métodos de outra.
c) A capacidade de um método ter o mesmo nome mas diferentes parâmetros.
d) A prática de esconder a complexidade interna de um objeto.
e) A relação onde um objeto contém outro.

28) [1 %] Como você removeria do mundo um objeto da classe ‘Moeda‘ que o ator atual está tocando?

a) ‘delete(Moeda.class);‘
b) ‘removeTouching(Moeda.class);‘
c) ‘getWorld().removeObject(getTouching(Moeda.class));‘
d) ‘destroy(Moeda.class);‘
e) ‘getWorld().removeTouching(Moeda.class);‘

29) [1 %] Qual é a classe raiz (superclasse) de todas as classes em Java?

a) ‘Main‘
b) ‘System‘
c) ‘Class‘
d) ‘Object‘
e) ‘Java‘

30) [1 %] O que o método ‘getOneIntersectingObject(Classe.class)’ retorna se não há intersecção?

a) ‘false‘
b) ‘0‘
c) ‘null‘
d) Lança uma exceção ‘NullPointerException‘.
e) ‘-1‘

31) [1 %] Qual método do Greenfoot é usado para verificar se uma tecla específica está sendo pressionada?

a) ‘Greenfoot.isKeyPressed()‘
b) ‘Greenfoot.isKeyDown()‘
c) ‘Greenfoot.getKey()‘
d) ‘Greenfoot.checkKey()‘
e) ‘Greenfoot.isPressed()‘

32) [1 %] O que o método ‘toString()’ da classe ‘Object’ faz por padrão?

a) Retorna uma representação em String vazia do objeto.
b) Retorna o nome da classe seguido por "@"e o código hash do objeto.
c) Retorna ‘null‘.
d) Lança uma exceção.
e) Retorna uma lista de todos os atributos e seus valores.

33) [1 %] Qual método retorna uma referência ao mundo em que o ator está?

a) ‘getParent()‘
b) ‘getScene()‘
c) ‘getContext()‘
d) ‘getWorld()‘
e) ‘getEnvironment()‘

34) [1 %] Qual é o sistema de coordenadas do Greenfoot?

a) O ponto (0,0) está no centro do mundo.
b) O ponto (0,0) está no canto inferior esquerdo, com Y para cima.
c) O sistema de coordenadas é polar.
d) O sistema de coordenadas é definido pelo programador.
e) O ponto (0,0) está no canto superior esquerdo, com X para a direita e Y para baixo.

35) [1 %] Se você quer que um ator faça algo apenas uma vez quando é adicionado ao mundo, onde você colocaria esse código?

a) No método ‘act()‘, dentro de um ‘if‘.
b) No construtor da classe do ator.
c) No construtor da classe ‘World‘.
d) Na classe pai ‘Actor‘.

Answers Sheet

1.c
par 2.b
par 3.b
par 4.b
par 5.b
par 6.e
par 7.c
par 8.b
par 9.c
par 10.b
par 11.b
par 12.c
par 13.c
par 14.b
par 15.b
par 16.c
par 17.b
par 18.c
par 19.b
par 20.d
par 21.c
par 22.b
par 23.d
par 24.b
par 25.d
par 26.e
par 27.b
par 28.b
par 29.d
par 30.c
par 31.b
par 32.b
par 33.d
par 34.e
par 35.b
par